

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH

KHOA CÔNG

NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI GIỮA KỲ - ĐỀ 1

Môn thi: THỐNG KÊ MÁY TÍNH ỨNG DỤNG

Lớp/Lớp học phần: K16 (Kỳ 1, 2022-2023)

Thời gian làm bài: **75 phút**

Họ và tên thí sinh; MSSV:; Số Máy:

Đề bài: KHẢO SÁT DỮ LIỆU VỀ 3 LOÀI CHIM CÁNH CỤT

Dữ liệu được cung cấp trong file *penguins-data.csv* được khảo sát các số đo của 3 loài chim cánh cụt trên 3 đảo (Biscoe, Dream, Torgersen). Yêu cầu

```
Entrée [12]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('penguins-data.csv')
```

1. **(1 điểm)** Đọc dữ liệu và hiển thị 10 dòng dữ liệu đầu tiên
head = df.head(10)
print(head)
2. **(5 điểm)** Tìm hiểu thông tin về dữ liệu:
 - a. Số lượng chim cánh cụt của mỗi loài.

Loài	Chinstrap	Gentoo	Adelie
Số lượng			

Entrée [22]:

```
#Câu 2:  
#a  
soluong = df["species"].value_counts().to_frame().T  
print (soluong)
```

```
          Adelie  Gentoo  Chinstrap  
species      146     119         68
```

b. Số lượng mỗi loài chim cánh cụt trên mỗi đảo

```
sltrendao=df.groupby(['island', 'species']).size().unstack().fillna(0)  
print (sltrendao)
```

	Chinstrap	Gentoo	Adelie
Biscoe			
Dream			
Torgersen			

c. Với mỗi loại chim cánh cụt, bạn hãy so sánh các đại lượng thống kê: giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn trên các thuộc tính độ dài mỏ (bill_length_mm), độ sâu mỏ (bill_depth_mm), độ dài cánh (flipper) và trọng lượng (body_mass).

```
sosanhdulieu = df.groupby('species')[['bill_length_mm', 'bill_depth_mm',  
'flipper_length_mm', 'body_mass_g']].agg(['mean', 'median', 'std'])
```

```
print(sosanhdulieu)
```

d. Dựa trên kết quả tính được, bạn có rút ra được nhận xét gì không?

Gentoo có số lượng chim cánh cụt nhiều nhất, tiếp theo là Adelie và cuối cùng là Chinstrap.

Số lượng các loài chim cánh cụt phân bố khá đều trên các đảo.

Có sự khác biệt về độ dài mỏ, độ sâu mỏ, độ dài cánh và trọng lượng giữa các loài chim cánh cụt. Chẳng hạn, Gentoo thường có trọng lượng cao hơn so với Adelie và Chinstrap.

Các loài chim cánh cụt thường có độ lâu cánh (flipper) lớn hơn hơn các thuộc tính khác

3. **(2 điểm)** Vẽ đồ thị phù hợp thể hiện phân phối của ba loại chim cánh cụt, qua đó bạn hãy đưa ra bình luận của mình.

```
loai_Chinstrap = df[df['species'] == 'Chinstrap']
loai_Adelie = df[df['species'] == 'Adelie']
loai_Gentoo = df[df['species'] == 'Gentoo']

plt.hist([loai_Chinstrap['bill_length_mm'], loai_Adelie['bill_length_mm'],
loai_Gentoo['bill_length_mm']], bins=20, label=['Chinstrap', 'Adelie', 'Gentoo'])
plt.legend()
plt.show()
```

***ở plt.hist chọn 1 cột dữ liệu bất kỳ để vẽ biểu đồ nếu đề không yêu cầu cột nào. (vd: 'bill_length_mm')**

#Câu 3: Bar chart

```
species_counts = df['species'].value_counts().reset_index()
```

`#df['species'].value_counts()`: Dòng này tính số lượng mỗi loài cánh cụt trong cột '**species**' của DataFrame df bằng cách sử dụng phương thức `value_counts()`. Kết quả là một Series chứa số lượng và tên loài cánh cụt.

`#reset_index()`: Dòng này chuyển Series thành một DataFrame và đặt lại index mặc định.

```
species_counts.columns = ['Species', 'Count']
```

`#.columns = ['Species', 'Count']`: Đặt tên cho các cột trong DataFrame mới. '**Species**' chứa tên loài cánh cụt và '**Count**' chứa số lượng tương ứng.

```
plt.bar(species_counts['Species'], species_counts['Count'])
plt.xlabel('loai')
plt.ylabel('so luong')
```

Tròn:

Tạo một danh sách chứa số lượng mỗi loài cánh cụt

```
species_counts = df['species'].value_counts()
```

Tạo danh sách màu sắc cho các phần

```
colors = ['lightcoral', 'lightblue', 'lightgreen']
```

Vẽ biểu đồ tròn

```
plt.pie(species_counts, labels=species_counts.index, colors=colors, autopct='%1.1f%%')  
plt.show()
```

```
plt.show()
```

4. **(2 điểm)** Chọn loại đồ thị phù hợp để khảo sát mối quan hệ giữa độ dài cánh và trọng lượng của loài chim cánh cụt Gentoo:

```
thongtin_Gentoo = df[df['species'] == 'Gentoo']
```

```
plt.scatter(thongtin_Gentoo['flipper_length_mm'],  
            thongtin_Gentoo['body_mass_g'])  
plt.xlabel('độ dài cánh')  
plt.ylabel('cân nặng')  
plt.show()
```

a. Theo bạn hai đại lượng này có quan hệ với nhau hay không? Giải thích.

Mối quan hệ tích cực (Positive Relationship): Trong trường hợp này, bạn thấy rằng khi độ dài cánh (flipper length) tăng lên, trọng lượng (body mass) của chim Gentoo cũng tăng. Có thể có một mối quan hệ tuyến tính dương giữa hai đại lượng này, tức là khi một biến tăng, biến kia cũng tăng theo cách đều đặn.

Ví dụ: Mỗi lượng độ dài cánh tăng 1 cm có thể đi kèm với tăng 100 gram về trọng lượng.

Không có mối quan hệ (No Relationship): Trong trường hợp này, bạn thấy rằng

không có mối quan hệ rõ ràng giữa độ dài cánh và trọng lượng. Các điểm trên biểu đồ Scatter Plot phân tán ngẫu nhiên và không theo một hình dạng cụ thể. Điều này có thể ngụ ý rằng một chim cánh cụt có thể có độ dài cánh khá lớn nhưng trọng lượng thấp, hoặc ngược lại.

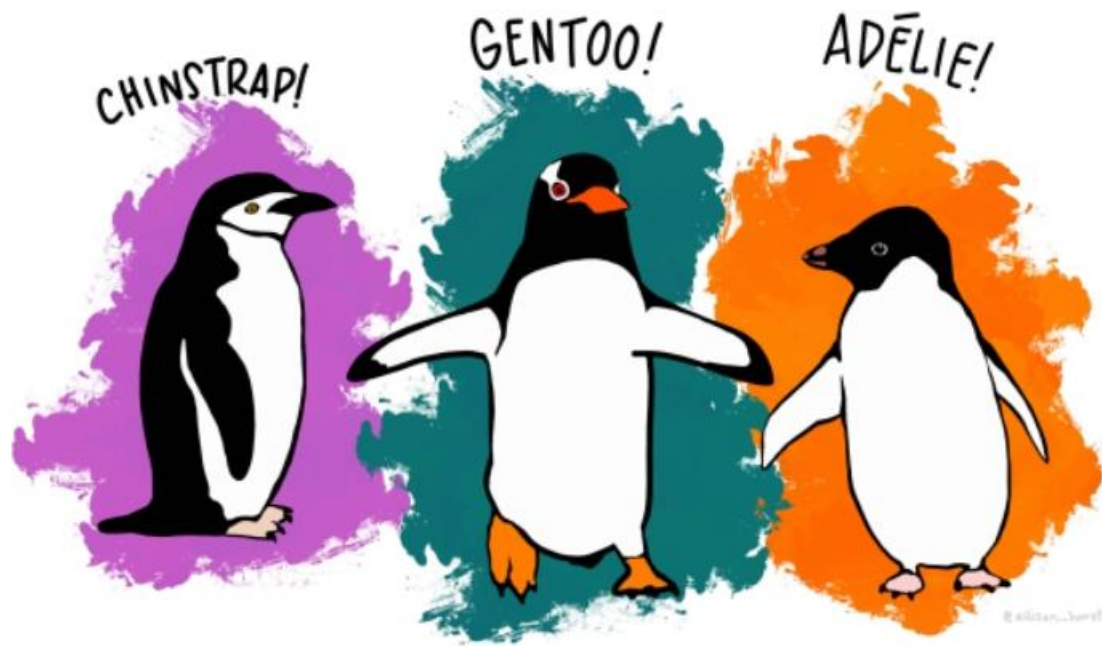
Ví dụ: Không có mối quan hệ xác định giữa độ dài cánh và trọng lượng, với các chim có độ dài cánh và trọng lượng biến đổi một cách độc lập.

b. Ngoài độ dài cánh, theo bạn còn thuộc tính nào có khả năng ảnh hưởng đến trọng lượng của loài chim Gentoo?

Lưu ý:

- Bài thi lưu theo định dạng **<msv>_<hoten>.ipynb** và **<msv>_<hoten>.html**
- *Phân đầu file bài làm ghi thông tin: mã sinh viên, họ tên, số máy.*
- *Các câu trả lời nhận xét, bình luận gõ trực tiếp vào file bài làm*

----- Hết -----



Body Part of Penguin

